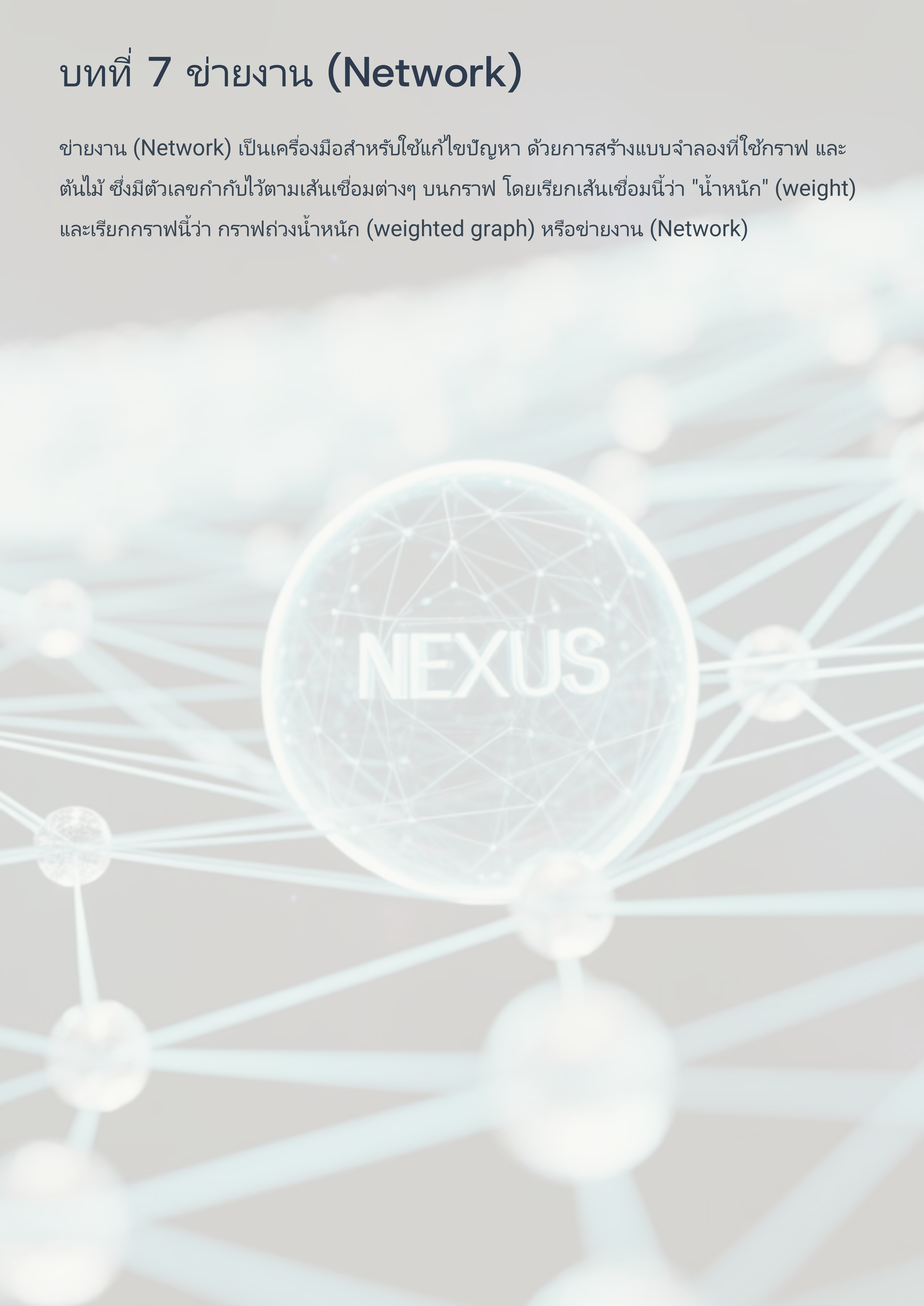


บทที่ 7 ข่ายงาน (Network)

ข่ายงาน (Network) เป็นเครื่องมือสำหรับใช้แก้ไขปัญหา ด้วยการสร้างแบบจำลองที่ใช้กราฟ และต้นไม้ ซึ่งมีตัวเลขกำกับไว้ตามเส้นเชื่อมต่างๆ บนกราฟ โดยเรียกเส้นเชื่อมนี้ว่า "น้ำหนัก" (weight) และเรียกกราฟนี้ว่า กราฟถ่วงน้ำหนัก (weighted graph) หรือข่ายงาน (Network)



ความหมายและองค์ประกอบของข่ายงาน

ความหมายของข่ายงาน

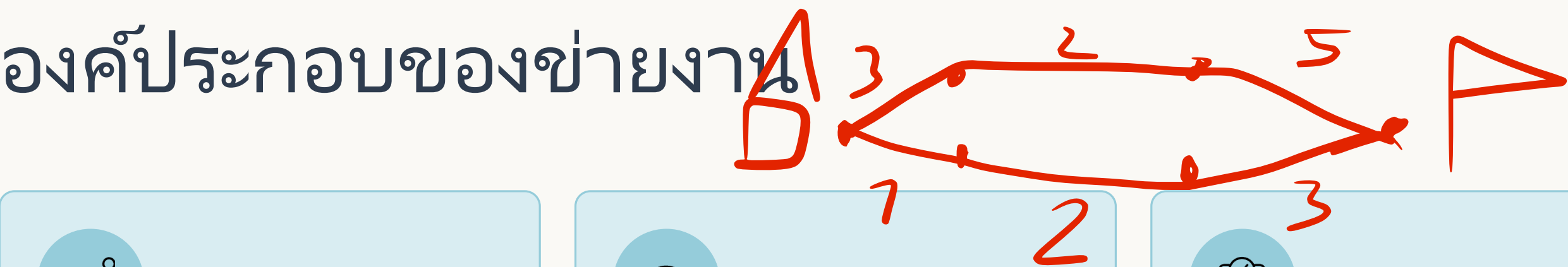
ข่ายงาน หมายถึง โครงสร้างของกราฟที่ประกอบด้วย **จุด** (Node/Vertex) หลายจุด ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วย **เส้นเชื่อม** (Arc/Edge) ที่อาจมีทิศทางหรือไม่ มีทิศทางก็ได้

มักใช้ในการแทนสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการไหล การเชื่อมต่อ หรือ เส้นทาง เช่น:

- ระบบขนส่ง
- ระบบการสื่อสาร
- ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
- เครือข่ายคอมพิวเตอร์



ข่ายงานถูกนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการหาเส้นทางที่สั้นที่สุด (Shortest Path) การหาการไหลสูงสุด (Maximum Flow) หรือการหาค่าการเชื่อมโยงที่เหมาะสมที่สุด (Minimum Spanning Tree)





จุด (Node/Vertex)

แทนสถานที่ที่มีความสำคัญ เช่น เมือง สถานีปลายทาง หรือจุดเชื่อมต่อของสิ่งต่างๆ



เส้นเชื่อม (Arc/Edge)

แทนเส้นทาง หรือการเชื่อมต่อระหว่างจุด



น้ำหนัก (Weight/Cost)

ค่าที่กำหนดบนเส้นเชื่อม ใช้แทนระยะทาง เวลา ค่าใช้จ่าย หรือกำลังการไหล

ทิศทาง (Direction)

ใช้ในข่ายงานแบบมีทิศทาง (Directed Network) เพื่อแสดงการไหลหรือการเคลื่อนย้าย ข่ายงานอาจมีทิศทาง (Directed) หรือไม่มีทิศทาง (Undirected)

แหล่งกำเนิด (Source Node)

จุดเริ่มต้นของการไหลหรือเส้นทาง เช่น จุดเริ่มส่งสินค้า หรือสถานีต้นทาง

จุดปลายทาง (Sink/Destination)

จุดสิ้นสุดของการไหลหรือเส้นทาง เช่น จุดรับของ หรือสถานีปลายทาง

ข้อจำกัด (Constraint)

ขีดจำกัดที่อาจมีในระบบ เช่น ขีดความสามารถในการไหล (Capacity) หรือจำนวนสูงสุดของเส้นทาง

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ข่ายงาน

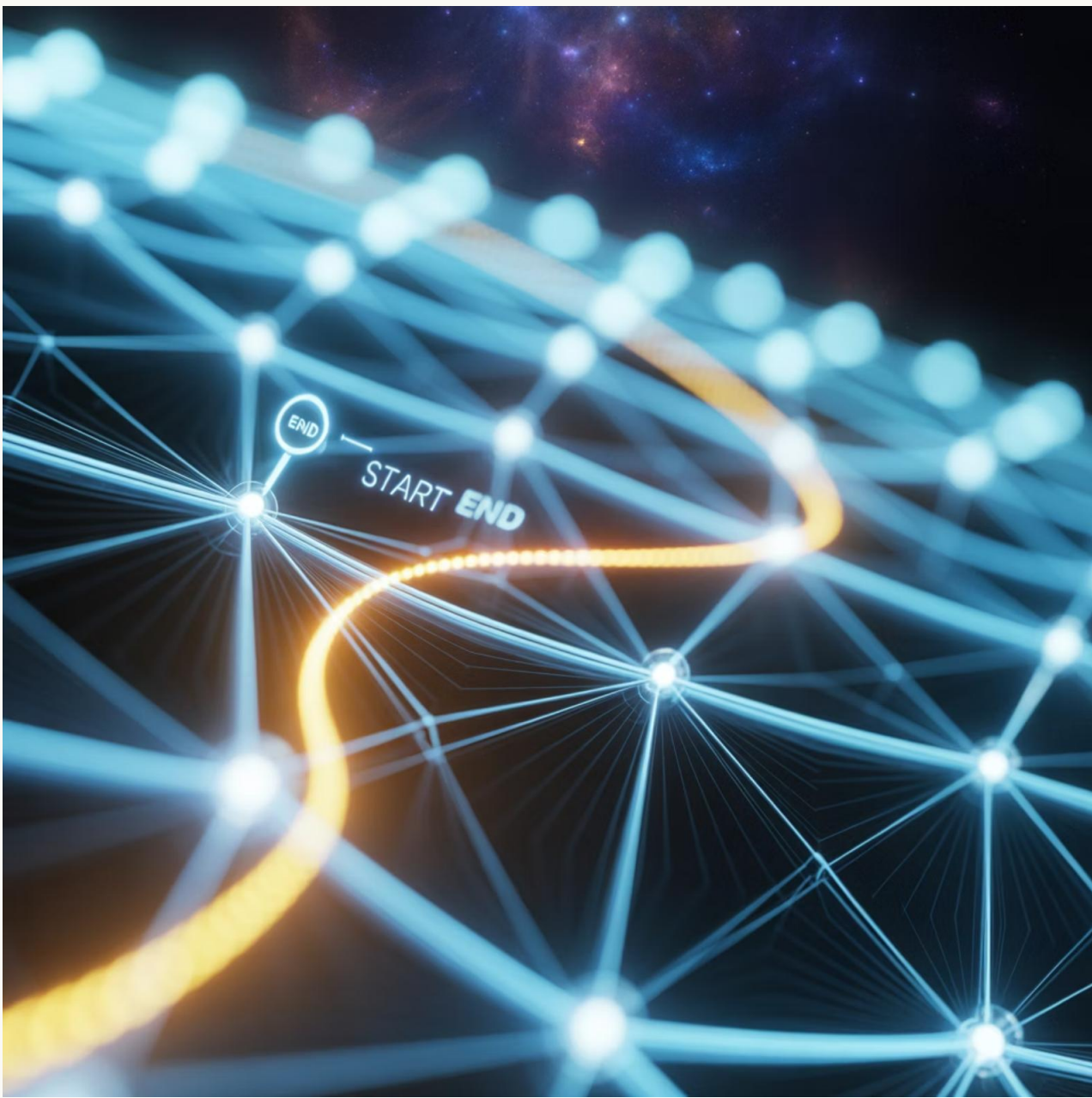
ข่ายงานถูกนำมาใช้ในทางคณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การวิจัยดำเนินงาน และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ

สถานการณ์	จุด	เส้นเชื่อม	น้ำหนัก
เครือข่ายถนน	เมือง	ถนน	ระยะทาง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์	สายเคเบิล	แบนด์วิดธ์
ระบบขนส่งสินค้า	คลังสินค้า จุดรับ สินค้า	เส้นทางขนส่ง	ค่าขนส่ง ระยะเวลา
ระบบประปา	จุดจ่ายน้ำ ถังเก็บน้ำ	ท่อส่งน้ำ	อัตราการไหล
ระบบขนส่งมวลชน	สถานีรถไฟ	รางรถไฟ	เวลาเดินทาง
เครือข่ายโซเชียล	ผู้ใช้งานบัญชี	ความสัมพันธ์ การ ติดตาม	ความถี่ในการโต้ตอบ

ปัญหาวิถีที่สั้นที่สุด (Shortest-path Problem)

ปัญหาวิถีที่สั้นที่สุด (Shortest-path Problem) คือ การหาเส้นทางจาก **จุดเริ่มต้น (Source Node)** ไปยัง **จุดปลายทาง (Destination Node)** ในข่ายงาน โดยที่เส้นทางมีผลรวมน้ำหนักของส่วนเชื่อม (Arc/Edge) น้อยที่สุด

ซึ่งอาจเป็นระยะทาง เวลา ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายอื่น ตามบริบทของปัญหา



ตัวอย่างการประยุกต์การแก้ปัญหาวิถีที่สั้นที่สุด

สถานการณ์	เป้าหมาย/วัตถุประสงค์
การหาเส้นทางที่ใช้เวลาเดินทางน้อยที่สุดจากบ้านไปทำงาน	ลดต้นทุนด้านเวลาและเงิน
การวางแผนขนส่งพัสดุโดยเลือกเส้นทางที่มีต้นทุนต่ำสุด	เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งและการดำเนินงาน
คำนวณเส้นทางที่ใช้ระยะทางสั้นที่สุดจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังจุดหมาย โดยใช้ GPS	สนับสนุนการตัดสินใจในระบบโลจิสติกส์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์เดินตามแผนที่เลือกในระบบ GPS เพื่อเส้นทางที่เดินได้เร็วและปลอดภัยที่สุด	เลือกเส้นทางที่เดินได้รวดเร็วและปลอดภัยที่สุด

ขั้นตอนของ Dijkstra's Algorithm

การหาวิธีที่สั้นที่สุดถูกคิดค้นขึ้นในปี ค.ศ. 1959 โดยนักคณิตศาสตร์ชาวดัตช์ ชื่อดิสก์ตรา (Dijkstra) ได้นำเสนอขั้นตอนการหาวิธีที่สั้นที่สุดโดยหาจากกราฟถ่วงน้ำหนักที่มีค่าของน้ำหนักเป็นจำนวนเต็ม

01

กำหนดค่าเริ่มต้น

ในการหาวิธีที่สั้นที่สุดจากจุด a ไปยังจุด z ของกราฟถ่วงน้ำหนัก กำหนดมีค่าน้ำหนักของด้าน (i, j) เท่ากับ $w(i, j) > 0$ มีการทำเครื่องหมายที่จุดยอด x ใดๆ เป็น $L(x)$ และ $L(z)$ เป็นวิธีที่สั้นที่สุดจากจุด a ไปยังจุด z

02

กำหนดค่าระยะทาง

ให้ $L(a)$ มีค่าเป็น 0 โดยที่จุดยอดทุกจุด ซึ่งแทนด้วย x เมื่อ $x \neq a$ ให้ $L(x)$ มีค่าเป็น ∞

03

สร้างเซตจุดยอด

ให้ T เป็นเซตของจุดยอดทุกจุดของกราฟถ่วงน้ำหนัก โดยที่วิธีที่สั้นที่สุดจากไป z ที่ยังไม่ถูกค้นพบ

04

ตรวจสอบเงื่อนไขสิ้นสุด

เมื่อถึงจุดสิ้นสุด คือ จุดยอด z ไม่อยู่ในเซต T แล้วให้หยุดการค้นห แต่อย่างไรก็ตามดำเนินการต่อไป

05

เลือกจุดยอดและปรับปรุงค่า

เลือกจุดยอด v ใดๆ ที่อยู่ในเซต T ที่มีระยะทางค่าต่ำที่สุด แล้วลบจุดยอด v นั้นออกจากเซต T และปรับปรุงค่าประจำจุดยอด

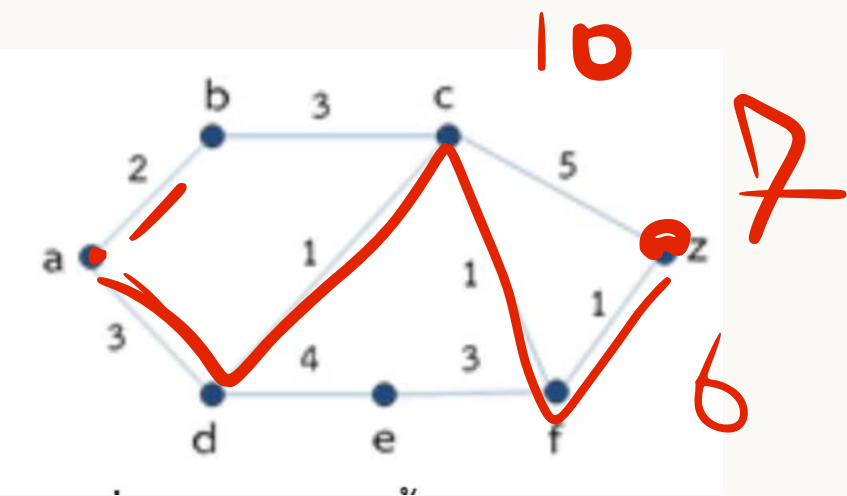
06

ทำซ้ำจนเสร็จสิ้น

เลือกจุดยอดต่อไปแล้วดำเนินตามขั้นตอนที่ 2 จนกว่าจะถึงจุดสิ้นสุด

ตัวอย่างที่ 1: การใช้ขั้นตอนวิธีของดิสก์ตรา

โจทย์: จงใช้ขั้นตอนวิธีของดิสก์ตรา หาวิถีที่สั้นที่สุดจาก a ไป z ของกราฟถ่วงน้ำหนัก ดังภาพ



ขั้นตอนวิธีของดิสก์ตรา มีดังนี้	
1) เริ่มต้นจากจุดยอด a มีระยะทาง $L(a) = 0$	
2) จุดยอด a อยู่ติดกับ b, d $L(b) = \min\{L(b), L(a) + w(a, b)\} = \min\{\infty, 0 + 2\} = 2$ $L(d) = \min\{L(d), L(a) + w(a, d)\} = \min\{\infty, 0 + 3\} = 3$ จะได้ $L(b)$ เป็นค่าน้อยที่สุด	
3) ปรับปรุงค่าประจำจุดยอด โดยรวม b เก็บไว้ในเส้นทาง	
4) จุดยอด b อยู่ติดกับ c $L(c) = \min\{L(c), L(b) + w(b, c)\} = \min\{\infty, 2 + 3\} = 5$	
5) พิจารณา $L(d)$ กับ $L(c)$ จะได้ $L(d)$ ซึ่งมีค่าน้อยที่สุด ปรับปรุงค่าประจำจุดยอด โดยรวม d เก็บไว้ในเส้นทาง	

6) จุดยอด d อยู่ติดกับ c, e จะได้ $L(c) = \min\{L(c), L(d) + w(d, c)\} = \min\{\infty, 3 + 1\} = 4$ $L(e) = \min\{L(e), L(d) + w(d, e)\} = \min\{\infty, 3 + 4\} = 7$ จะได้ $L(c)$ เป็นค่าน้อยที่สุด	
7) ปรับปรุงค่าประจำจุดยอด โดยรวม c เก็บไว้ในเส้นทาง	
8) จุดยอด c อยู่ติดกับ z, f จะได้ $L(z) = \min\{L(z), L(c) + w(c, z)\} = \min\{\infty, 4 + 5\} = 9$ $L(f) = \min\{L(f), L(c) + w(c, f)\} = \min\{\infty, 4 + 1\} = 5$ จะได้ $L(f)$ เป็นค่าน้อยที่สุด	
9) ปรับปรุงค่าประจำจุดยอด โดยรวม f ไว้ในเส้นทาง	
10) จุดยอด f อยู่ติดกับ e, z จะได้ $L(e) = \min\{L(e), L(f) + w(f, e)\} = \min\{\infty, 5 + 3\} = 8$ ซึ่งมีค่ามากกว่ากับ $L(e)$ ในขั้นที่ 6) $L(z) = \min\{L(z), L(f) + w(f, z)\} = \min\{\infty, 5 + 1\} = 6$ จะได้ $L(z)$ เป็นค่าน้อยที่สุด	
11) ปรับปรุงค่าประจำจุดยอด โดยรวม z ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุด ไว้ในเส้นทาง จะได้วิถีที่สั้นที่สุด คือ a, d, c, f, z มีระยะทาง เท่ากับ $L(z) = 6$	

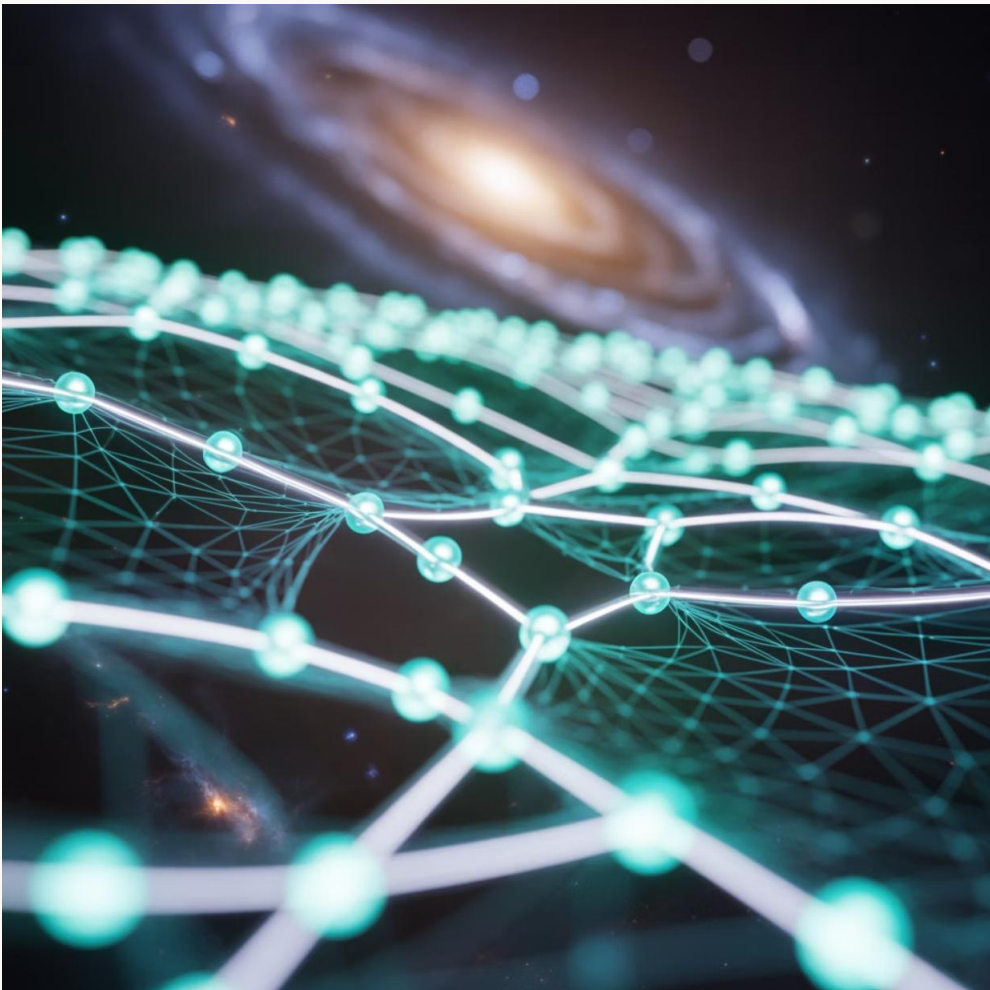
i การแก้ปัญหานี้จะใช้ขั้นตอนของ Dijkstra's Algorithm ในการหาเส้นทางที่มีน้ำหนักรวมน้อยที่สุดจากจุดเริ่มต้น a ไปยังจุดปลายทาง z

ปัญหาต้นไม้แบบทอดข้ามน้อยที่สุด (Minimum Spanning Tree)

ต้นไม้แบบทอดข้าม (Spanning Tree)

ต้นไม้แบบทอดข้าม (Spanning Tree) คือ กราฟที่ประกอบด้วยทุกจุดที่เชื่อมโยงกันแบบไม่มีวงจร (Cycle) ใช้เส้นเชื่อมน้อยที่สุด และทุกจุดสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้

ต้นไม้แบบแผ่ทั่วถูกนำมาใช้เป็นแบบจำลองในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเครือข่ายการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล



คุณสมบัติสำคัญ

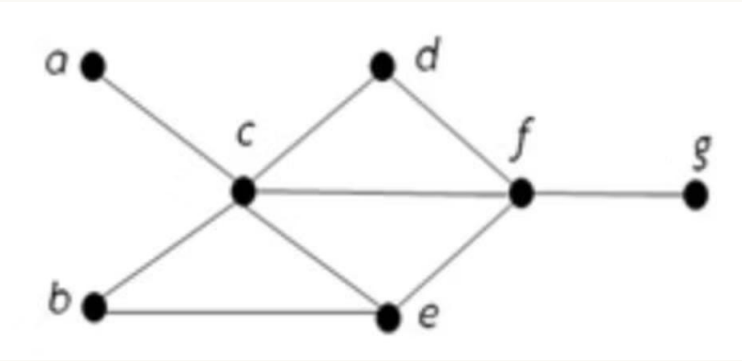
- เชื่อมโยงทุกจุดในกราฟ
- ไม่มีวงจร (Cycle)
- ใช้เส้นเชื่อมน้อยที่สุด
- มีเส้นเชื่อม $n-1$ เส้น (n = จำนวนจุด)

การประยุกต์ใช้

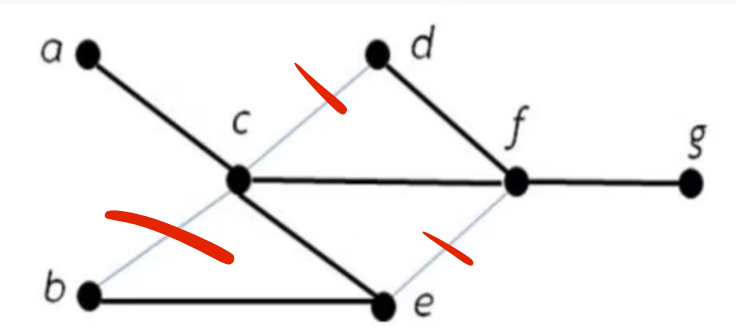
- เครือข่ายการสื่อสาร
- ระบบขนส่งสาธารณะ
- การวางท่อประปา
- เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างที่ 2: เส้นทางคมนาคมระหว่างเมือง

โจทย์: กำหนดให้เส้นทางคมนาคมระหว่างเมือง แสดงด้วยกราฟ ดังภาพ



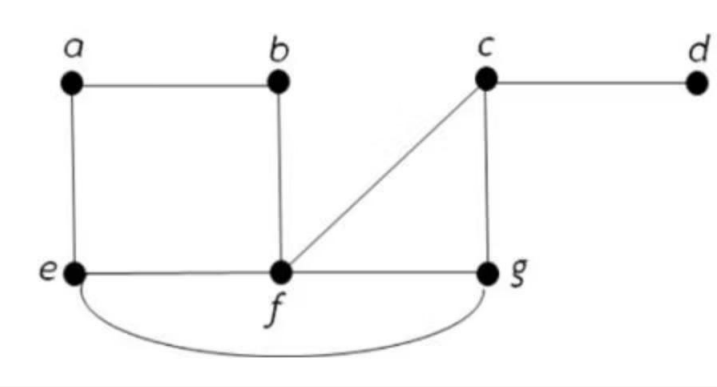
ถ้าเกิดฝนตกหนักและเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด รัฐบาลเร่งแก้ไขโดยการซ่อมทาง แต่ยังคงให้ทุกเมืองสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ชั่วคราวไปก่อน การแก้ปัญหานี้สามารถแทนเส้นทางคมนาคมชั่วคราวด้วยต้นไม้แบบทอดข้าม ดังภาพ



เส้นทึบแทนต้นไม้แบบทอดข้ามที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมชั่วคราว ซึ่งช่วยให้ทุกเมืองยังคงเชื่อมต่อกันได้โดยใช้เส้นทางน้อยที่สุด

ตัวอย่างที่ 3: การหาต้นไม้แบบทอดข้าม

โจทย์: จงหาต้นไม้แบบทอดข้ามจากกราฟอย่างง่าย ดังภาพ



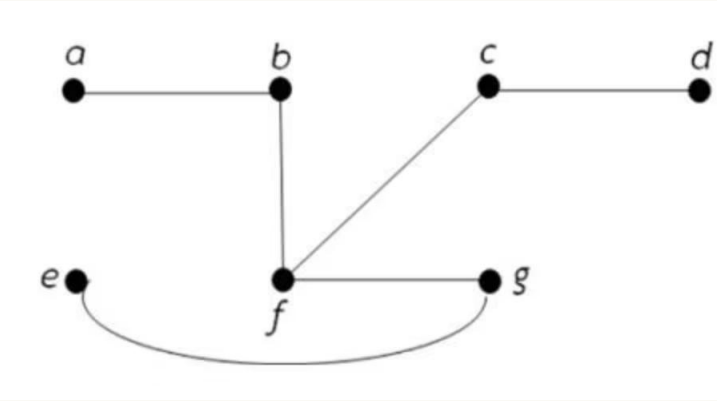
ภาพที่ 7.4 กราฟ G ตัวอย่างที่ 3

การหาต้นไม้แบบทอดข้ามจากกราฟ สามารถหาโดยการลบเส้นเชื่อมที่ทำให้เกิดวงจรรออกไป จะได้

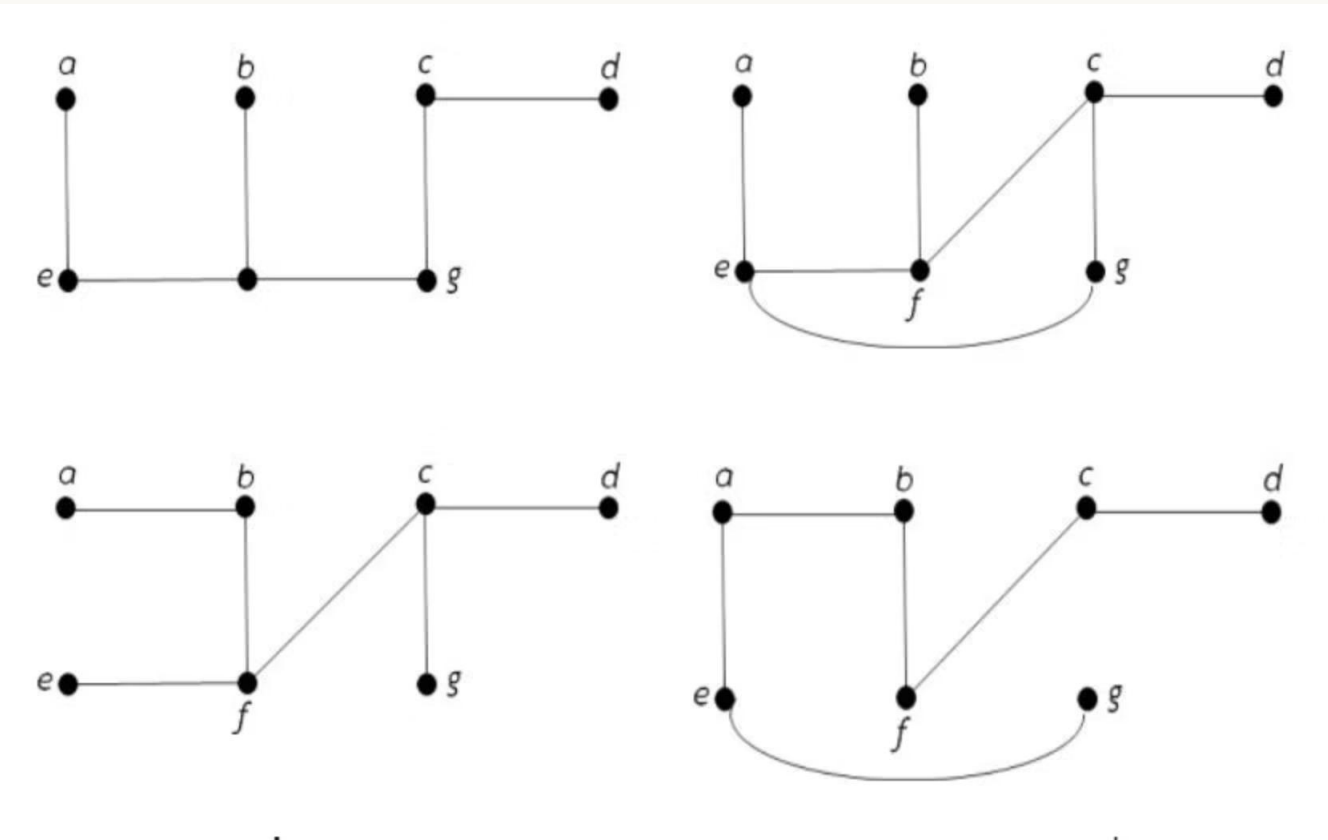
1) ลบเส้นเชื่อม {a, e}

2) ลบเส้นเชื่อม {e, f}

วิธีการแก้: ลบเส้นเชื่อม {c, g} จะได้ต้นไม้แบบทอดข้าม ดังภาพ



ต้นไม้แบบทอดข้ามของกราฟสามารถมีได้หลายแบบ ดังภาพ



จากตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่ากราฟหนึ่งๆ สามารถมีต้นไม้แบบทอดข้ามได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับการเลือกเส้นเชื่อมที่จะลบออก

ต้นไม้แบบทอดข้ามน้อยที่สุด (Minimum Spanning Tree)

ต้นไม้แบบทอดข้ามน้อยที่สุด

ต้นไม้แบบทอดข้ามน้อยที่สุด (Minimum Spanning Tree) คือ กราฟที่มีจุดเชื่อมโยงกันซึ่งมีผลรวมของค่าน้ำหนักของเส้นเชื่อมแต่ละเส้นมีค่าน้อยที่สุด



เลือกเส้นเชื่อม

เลือกเส้นเชื่อมที่มีค่าน้อยที่สุดของกราฟเชื่อมโยงแบบมีน้ำหนัก



สร้างต้นไม้

สร้างเป็นต้นไม้ทอดข้ามที่น้อยที่สุด



ใช้อัลกอริทึม

สามารถหาได้โดยขั้นตอนวิธีของครุสคัล (Kruskal's algorithm) และขั้นตอนวิธีของพริม (Prim's algorithm)

ขั้นตอนวิธีของครุสคัล (Kruskal's Algorithm)



โจเซฟ เบอ์นาร์ต ครุสคัล (Joseph Bernard Kruskal) ได้นำเสนอวิธีการหาต้นไม้แบบทอดข้ามน้อยที่สุดในปี ค.ศ. 1956

1

เลือกเส้นเชื่อมน้ำหนักน้อยสุด

เลือกเส้นเชื่อมที่มีน้ำหนักที่น้อยที่สุดมา 1 เส้น แล้วให้เส้นเชื่อมที่เลือกมาเป็นเส้นหนึ่งของต้นไม้แบบทอดข้าม

2

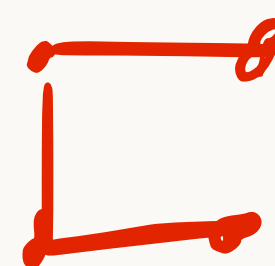
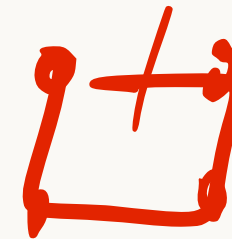
เลือกเส้นถัดไปโดยไม่สร้างวงจร

เลือกเส้นเชื่อมที่มีน้ำหนักน้อยที่สุดเส้นถัดไปซึ่งยังไม่เคยถูกเลือกและไม่ทำให้เกิดวงจร

3

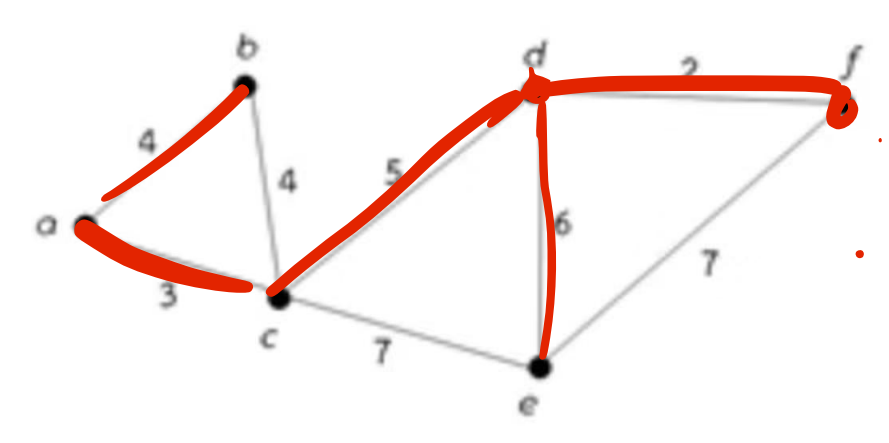
ทำซ้ำจนครบ $n-1$ เส้น

เลือกเส้นเชื่อมต่อไป ตามขั้นตอนที่ 2 ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเลือกเส้นเชื่อมได้เป็นจำนวน $n - 1$ เส้น โดยที่ n คือ จำนวนจุดยอดของกราฟ



ตัวอย่างที่ 4: การใช้ขั้นตอนวิธีของครุสคัล

โจทย์: จงใช้ขั้นตอนวิธีของครุสคัลหาต้นไม้แบบทอดข้ามน้อยที่สุด จากกราฟดังภาพ



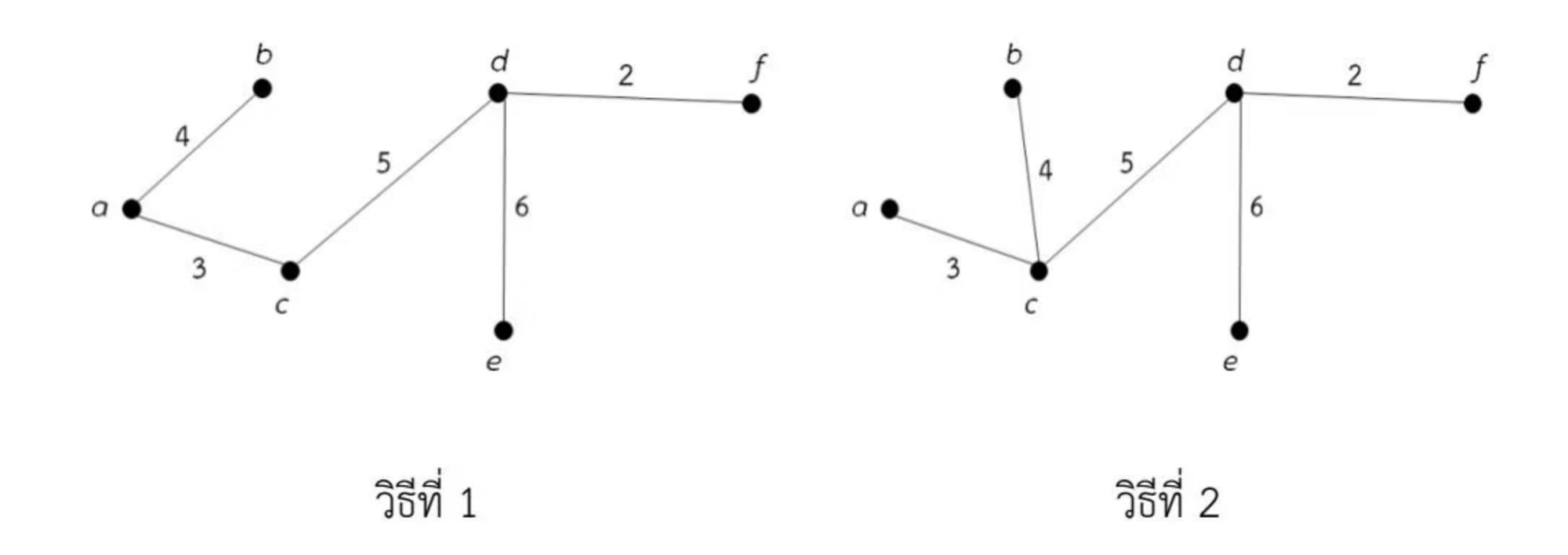
ภาพที่ 7.6 กราฟมีน้ำหนัก ตัวอย่างที่ 4

ทางเลือก	เส้นเชื่อม	น้ำหนัก
1	{d, f}	2
2	{a, c}	3
3	{a, b}	4
4	{b, c}	4
5	{c, d}	5
6	{d, e}	6

ตามขั้นตอนของครุสคัล มีต้นไม้แบบทอดข้าม สามารถเส้นเชื่อมได้ 2 วิธี ดังนี้

- วิธีที่ 1: {d, f}, {a, c}, {a, b}, {c, d}, {d, e}
- วิธีที่ 2: {d, f}, {a, c}, {b, c}, {c, d}, {d, e}

ซึ่งจะได้ต้นไม้แบบทอดข้ามน้อยที่สุด ดังภาพ



ขั้นตอนวิธีของพริม (Prim's Algorithm)



โรเบิร์ต พริม (Robert Prim) ได้นำเสนอวิธีการหาต้นไม้ทอดข้ามแบบน้อยที่สุดในปี ค.ศ. 1959

01

เลือกจุดเริ่มต้น

เลือกจุดยอดของกราฟมาหนึ่งจุด กำหนดให้เป็นจุดเริ่มต้นของต้นไม้แบบทอดข้าม

02

เลือกเส้นเชื่อมที่ติดกับต้นไม้

เลือกเส้นเชื่อมที่มีน้ำหนักน้อยที่สุดที่ยังไม่เคยถูกเลือก ที่ติดอยู่กับจุดยอดของต้นไม้แบบทอดข้ามที่หาได้ก่อนหน้านี้ และไม่ทำให้เกิดวงจร

03

ทำซ้ำจนครบ $n-1$ เส้น

เลือกเส้นเชื่อมต่อไปตามเงื่อนไขที่ 2 ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเลือกเส้นเชื่อมเป็นจำนวน $n - 1$ เส้น โดยที่ n คือ จำนวนจุดยอดในกราฟ

ตัวอย่างที่ 5: การใช้ขั้นตอนวิธีของพริม

โจทย์: จงใช้ขั้นตอนวิธีของ Prim หาต้นไม้ทอดข้ามที่น้อยที่สุด จากกราฟในภาพที่ 7.6 ของตัวอย่างที่ 4 โดยเริ่มต้นที่จุดยอด A

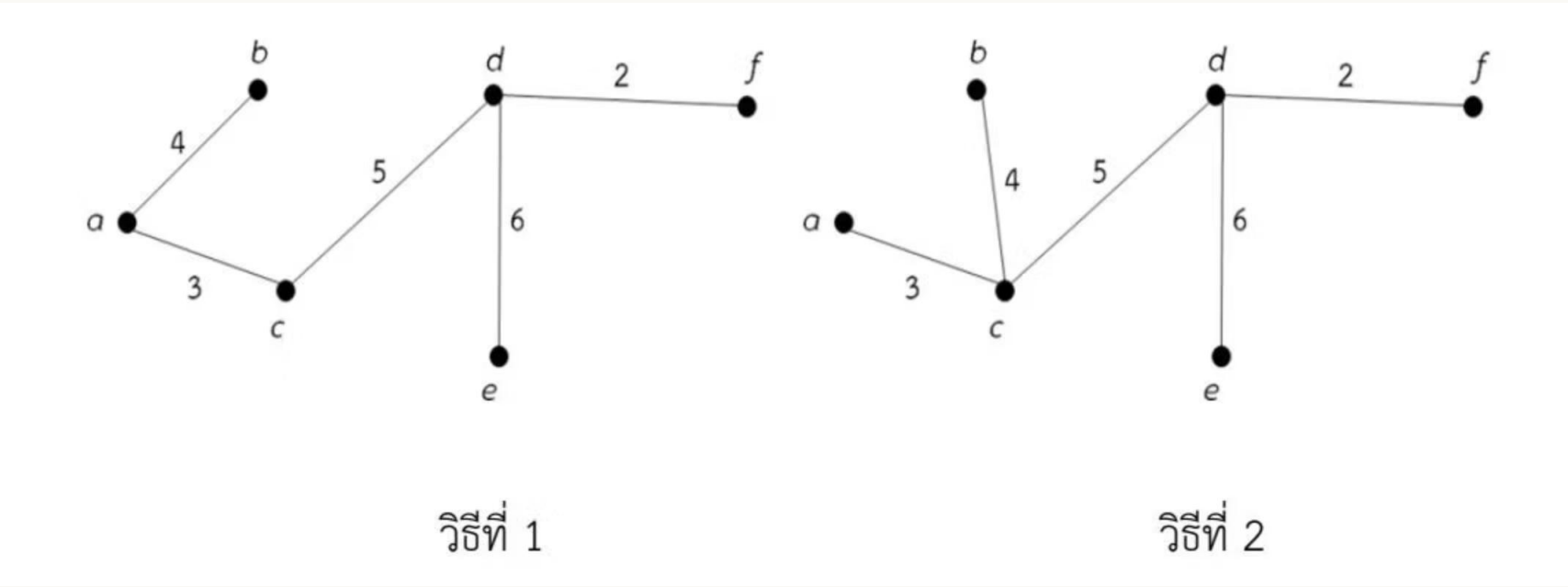
เมื่อเริ่มต้นที่จุดยอด A จะพบเส้นเชื่อมที่เป็นไปได้ ดังนี้

ทางเลือกลูก	เส้นเชื่อม	น้ำหนัก
1	{a, c}	3
2	{a, b}	4
3	{c, b}	4
4	{c, d}	5
5	{d, f}	2
6	{d, e}	6

ตามขั้นตอนวิธีของ Prim มีต้นไม้แบบทอดข้าม สามารถเส้นเชื่อมได้ 2 วิธี ดังนี้

- วิธีที่ 1: {a, c}, {a, b}, {c, d}, {d, f}, {d, e}
- วิธีที่ 2: {a, c}, {c, b}, {c, d}, {d, f}, {d, e}

ซึ่งจะได้ต้นไม้ทอดข้ามที่น้อยที่สุด ดังภาพ



จากภาพที่ 7.7 และ 7.8 จะเห็นว่าเมื่อดำเนินตามขั้นตอนของ Kruskal และ Prim จะได้ต้นไม้แบบทอดข้ามน้อยที่สุดเหมือนกัน และมีได้หลายแบบ

ปัญหาการไหลสูงสุด (Maximum Flow Problem)

การไหลในข่ายงาน (Network Flow) คือ กราฟที่มีทิศทาง (Directed Graph) ซึ่งแต่ละเส้นเชื่อม (Edge) จะกำหนดค่าความจุ (Capacity) ที่ไม่เป็นค่าติดลบ

เงื่อนไขการไหล

ปริมาณการไหล (Flow) จากจุดเริ่มต้น (Source) จะต้องเท่ากับปริมาณการไหลที่เข้าสู่จุดปลายทาง (Sink)

ข้อจำกัดความจุ

ในแต่ละเส้นทาง การไหลต้องไม่เกินค่าความจุที่กำหนดไว้

การประยุกต์ใช้

สามารถนำไปใช้สร้างแบบจำลองเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ เช่น การจราจรบนท้องถนน การไหลของกระแสไฟฟ้า หรือการไหลของน้ำในท่อประปา

การไหลสูงสุด (Maximum Flow) คือ การหาปริมาณการไหลมากที่สุดที่สามารถส่งผ่านจาก **จุดเริ่มต้น (Source)** ไปยัง **จุดปลายทาง (Sink)** ในเครือข่าย โดยไม่เกินขีดจำกัดความสามารถ (**Capacity**) ของเส้นทางแต่ละเส้นเชื่อมในเครือข่ายนั้น

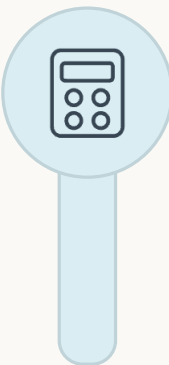
Ford–Fulkerson's Algorithm

ปัญหาการไหลสูงสุด สามารถแก้ปัญหได้ด้วยขั้นตอนวิธี Ford-Fulkerson's Algorithm ที่ถูกคิดค้นขึ้นโดย L.R. Ford, Jr. และ D.R. Fulkerson ในปี ค.ศ. 1956



ค้นหาเส้นทางสามารถการไหลได้

ค้นหาเส้นทางสามารถการไหลได้ (Augmenting Path) จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดปลายทาง (Source $\rightarrow$ Sink) ซึ่งเป็นเส้นทางที่ทุกเส้นเชื่อมยังมีความสามารถในการไหลเหลืออยู่ (Residual Capacity) ที่มีค่ามากกว่า 0



คำนวณค่าคอขวด

คำนวณค่าคอขวด (Bottleneck Capacity) ซึ่งเป็นปริมาณการไหลสูงสุดที่ยังสามารถไหลผ่านเส้นทางนั้นๆ ได้ โดยพิจารณาจากเส้นเชื่อมที่มีความสามารถในการไหลเหลือน้อยที่สุด



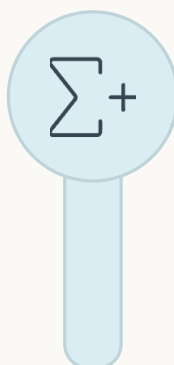
ปรับปรุงค่าความสามารถ

ปรับปรุงค่าความสามารถในการไหลของเส้นทาง (Capacity) โดยการลบค่าคอขวดออกจากแต่ละเส้นเชื่อมในเส้นทางนั้น



ทำซ้ำจนไม่มีเส้นทางเพิ่ม

ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-4 จนไม่สามารถหาเส้นทางเพิ่มการไหลได้อีก



รวมค่าการไหลทั้งหมด

รวมค่าการไหล (Flow) ทั้งหมดที่ไหลเข้าจุดปลายทาง (Sink) โดยผลรวมทั้งหมด คือ ค่าการไหลสูงสุด (Maximum Flow) นั่นเอง

ข้อจำกัดของการไหลสูงสุด

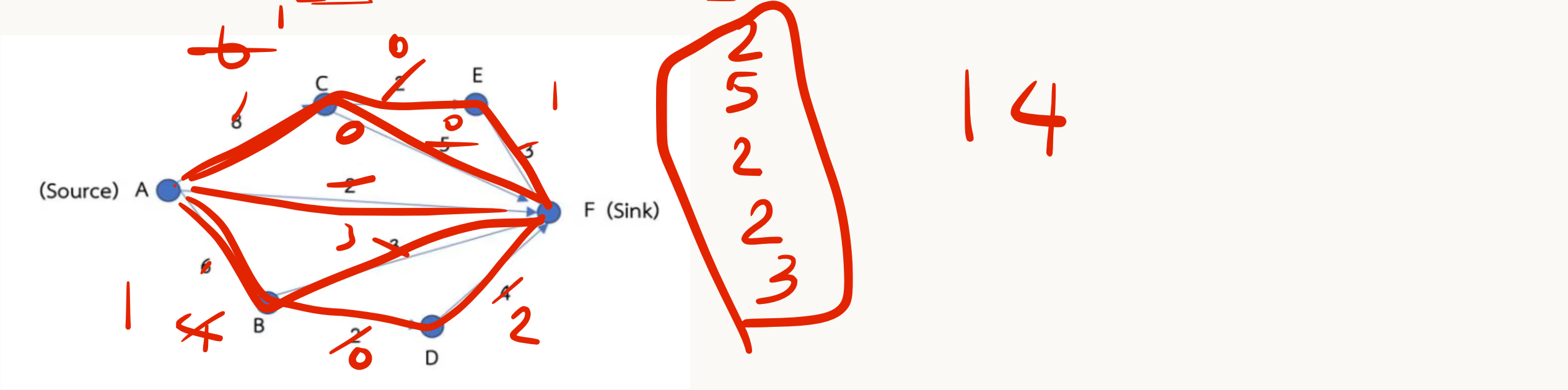
ปริมาณการไหลในเส้นทางต้องไม่เกินความจุ (Capacity)

ปริมาณการไหลเข้ามาจ้งจุดใดๆ เท่ากับปริมาณการไหลออกจากจุดนั้น ยกเว้น จุดเริ่มต้น (Source) และจุดปลายทาง (Sink)

จุดเริ่มต้นจะมีแต่เส้นทางการไหลออก ไม่มีเส้นเชื่อมของการไหลเข้า และจุดปลายทางจะมีแต่เส้นทางการไหลเข้า ไม่มีเส้นเชื่อมของการไหลออก

ตัวอย่างที่ 6: ระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำ

โจทย์: อ่างเก็บน้ำหลัก (A) ต้องการส่งน้ำไปยังหมู่บ้าน (F) ซึ่งมีขีดความสามารถดังนี้



i กราฟแสดงระบบท่อส่งน้ำที่มีทิศทางจากจุด A ไปยังจุด F โดยแต่ละเส้นทางมีขีดความสามารถในการส่งน้ำที่แตกต่างกัน

การแก้ปัญหาการไหลสูงสุด – ขั้นตอนที่ 1-2

ขั้นตอนที่ 1: เส้นทาง $A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F$

พบว่ามีความจุในช่วงจุด $C \rightarrow E = 2$ ซึ่งเป็นค่าคอขวด (มีค่าความจุน้อยที่สุด) จึงนำไปลบกับค่าความจุตลอดเส้นทาง

- $A \rightarrow C: 8 - 2 = 6$
- $C \rightarrow E: 2 - 2 = 0$ (หยุดการเชื่อมต่อ)
- $E \rightarrow F: 3 - 2 = 1$

ค่าการไหล (Flow) = 2

1

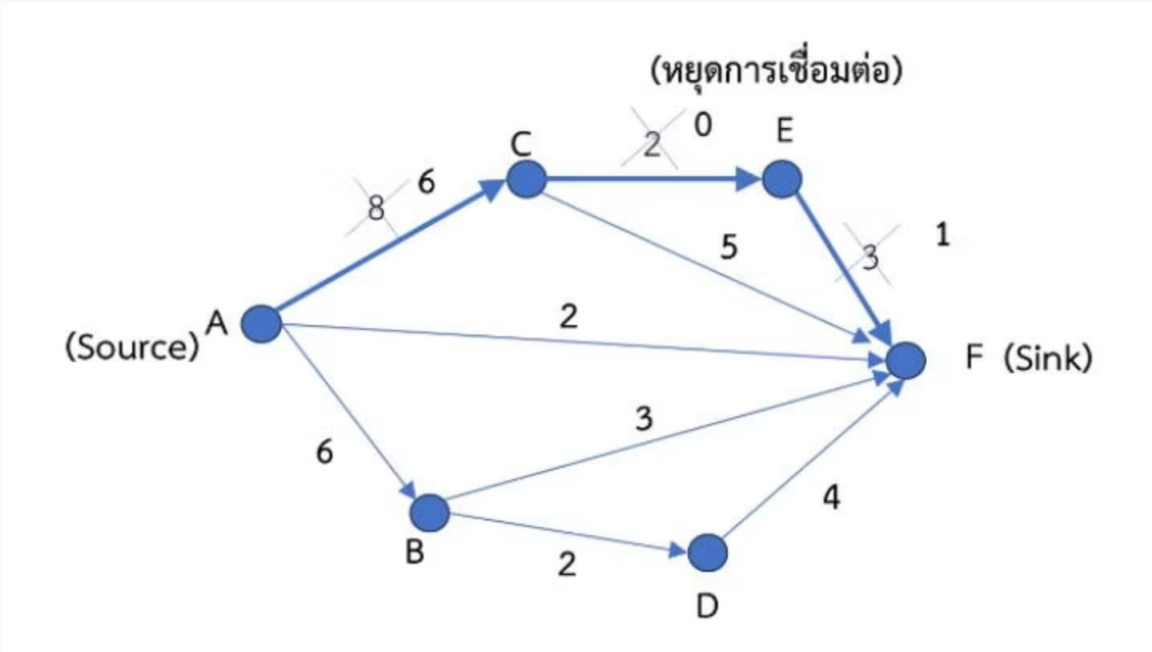
2

ขั้นตอนที่ 2: เส้นทาง $A \rightarrow C \rightarrow F$

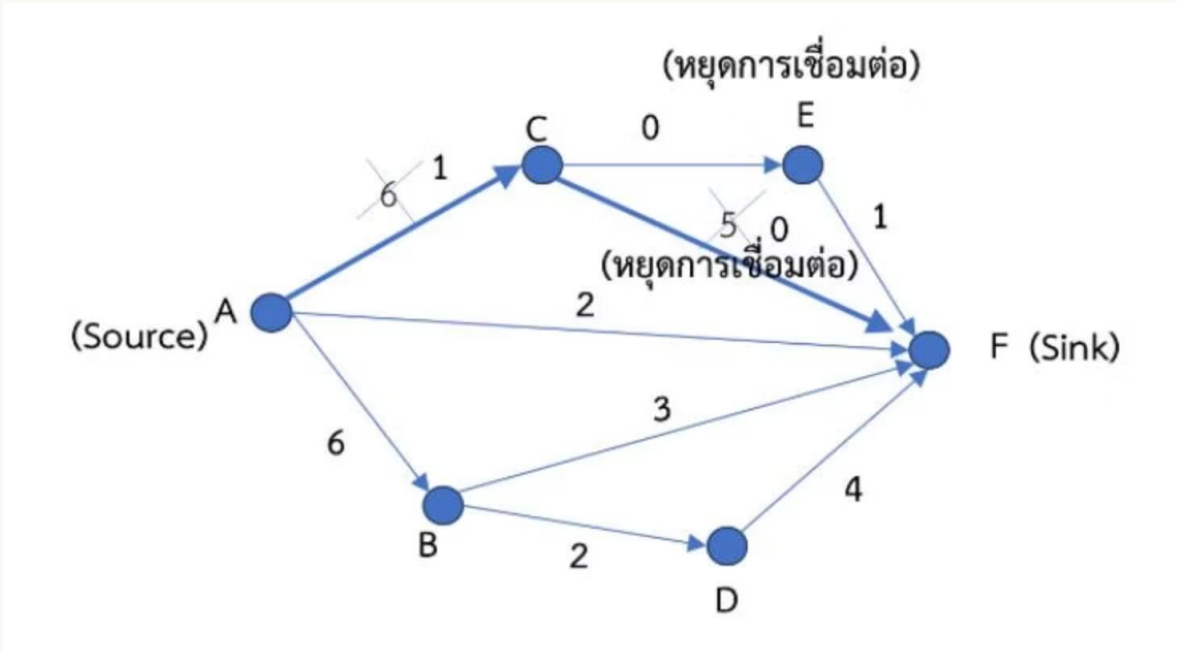
พบว่ามีความจุในช่วงจุด $C \rightarrow F = 5$ ซึ่งเป็นค่าคอขวด (มีค่าความจุน้อยที่สุด) จึงนำไปลบกับค่าความจุตลอดเส้นทาง

- $A \rightarrow C: 6 - 5 = 1$
- $C \rightarrow F: 5 - 5 = 0$ (หยุดการเชื่อมต่อ)

ค่าการไหล (Flow) = 5



ภาพที่ 7.10 ทิศทางการไหลจากจุด $A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F$



ภาพที่ 7.11 ทิศทางการไหลจากจุด $A \rightarrow C \rightarrow F$

การแก้ปัญหาคาร์บอนสูงส่ง - ขั้นตอน 3-5

ขั้นตอนที่ 3: เส้นทาง $A \rightarrow F$

พบว่ามีความจุในช่วงจุด $A \rightarrow F = 2$ ซึ่งเป็นค่าคอขวด (มีค่าความจุน้อยที่สุด) เพียงเส้นทางเดียว

- $A \rightarrow F: 2 - 2 = 0$ (หยุดการเชื่อมต่อ)

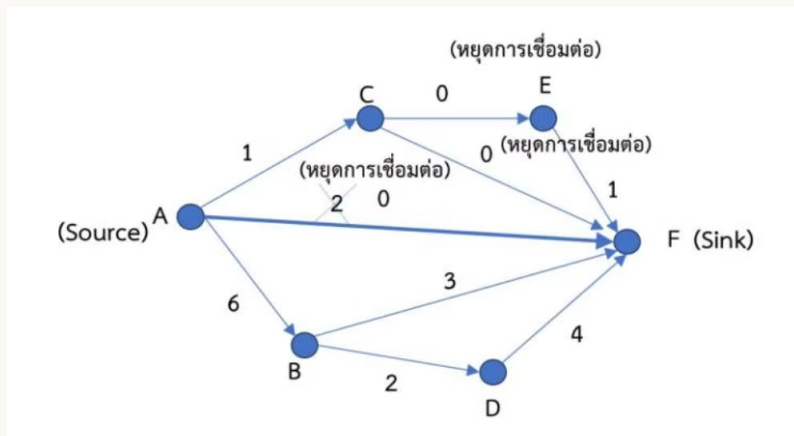
ค่าการไหล (Flow) = 2

ขั้นตอนที่ 5: เส้นทาง $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow F$

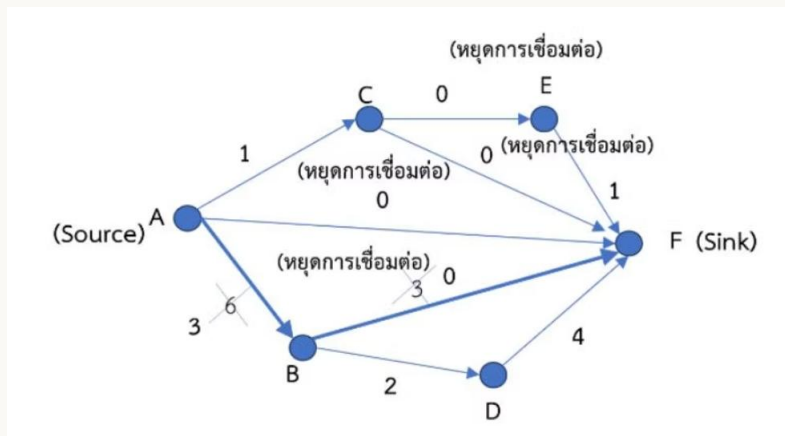
พบว่ามีความจุในช่วงจุด $B \rightarrow D = 2$ ซึ่งเป็นค่าคอขวด (มีค่าความจุน้อยที่สุด)

- $A \rightarrow B: 3 - 2 = 1$
- $B \rightarrow D: 2 - 2 = 0$ (หยุดการเชื่อมต่อ)
- $D \rightarrow F: 4 - 2 = 2$

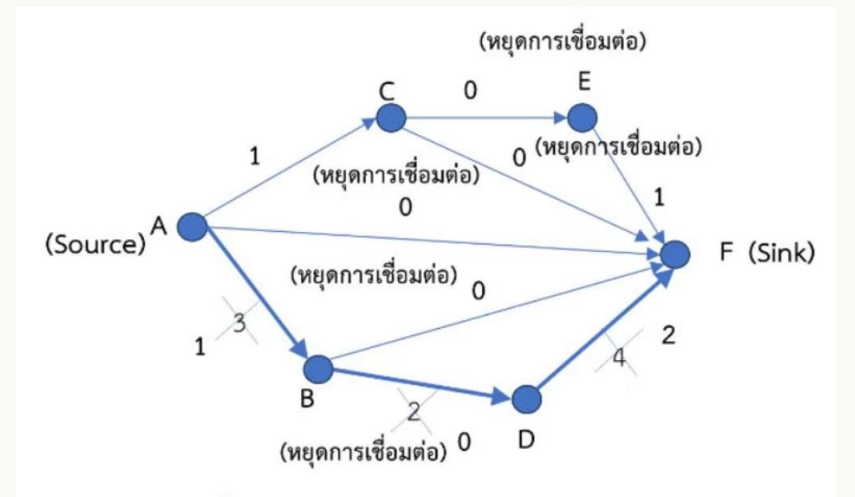
ค่าการไหล (Flow) = 2



ภาพที่ 7.12 $A \rightarrow F$



ภาพที่ 7.13 $A \rightarrow B \rightarrow F$



ภาพที่ 7.14 $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow F$

ผลลัพธ์การไหลสูงสุดและการตัดออกขั้นต่ำ

ขั้นตอนที่ 6: คำนวณค่าการไหลสูงสุด

นำค่าการไหลที่หยุดการเชื่อมต่อของแต่ละเส้นทางมาคำนวณหาค่าการไหลสูงสุด

เส้นทาง	ค่าการไหล
A → C → E → F	2
A → C → F	5
A → F	2
A → B → F	3
A → B → D → F	2
ค่าการไหลสูงสุด	14

การตัดออกขั้นต่ำ (Minimum Cut)

ส่วนการตัดออกขั้นต่ำ (Minimum Cut) คือ ชุดของเส้นเชื่อมที่เมื่อตัดออกแล้ว จะทำให้ไม่สามารถส่งการไหลจากต้นทาง (Source) ไปยังปลายทาง (Sink) ได้ โดยมีผลรวมของปริมาณการไหลหรือความจุ (Capacity) ที่ถูกตัดออกน้อยที่สุด

จุดเชื่อม	ค่าการไหลที่ตัดออก
C → E	2
C → F	5
A → F	2
B → F	3
B → D	2
ค่าการตัดออกขั้นต่ำ	14

✔ จะเห็นว่าค่าการไหลสูงสุดเท่ากับค่าการตัดออกขั้นต่ำ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎี Max-Flow Min-Cut

3

ปัญหาหลัก

วิธีที่สั้นที่สุด ต้นไม้ทอดข้ามน้อยสุด และการไหลสูงสุด

2

อัลกอริทึมสำคัญ

Dijkstra's Algorithm และ Ford-Fulkerson Algorithm

4

วิธีการหา MST

Kruskal's Algorithm และ Prim's Algorithm

ข่ายงาน (Network)

แบบจำลองที่ใช้กราฟถ่วงน้ำหนักในการแก้ปัญหาเชิงระบบ เช่น การขนส่งหรือวางท่อ โดยมีตัวเลขกำกับบนเส้นเชื่อมเรียกว่า "น้ำหนัก" (Weight) ช่วยหาทางเลือกที่ดีที่สุด

องค์ประกอบของข่ายงาน

ประกอบด้วยจุด (Node) เส้นเชื่อม (Edge) และน้ำหนัก (Weight) ที่แสดงระยะทาง เวลา หรือต้นทุน อาจมีทิศทาง (Directed) เพื่อระบุการไหลจากต้นทาง (Source) ไปยังปลายทาง (Sink)

การหาเส้นทางที่สั้นที่สุด

ด้วย Dijkstra's Algorithm ทำได้โดยเริ่มจากกำหนดระยะทางจากจุดเริ่มต้นเป็น 0 และจุดอื่นเป็น ∞ เลือกจุดที่มีระยะทางน้อยที่สุดและยังไม่ถูกเยี่ยมชม แล้วปรับปรุงระยะทางของจุดเพื่อนบ้าน

ต้นไม้แบบทอดข้าม

กราฟที่เชื่อมทุกจุดเข้าด้วยกันโดยไม่มีวงจร และใช้เส้นเชื่อมน้อยที่สุด ทุกจุดสามารถเชื่อมถึงกันได้ภายใต้โครงสร้างที่ประหยัดที่สุด นิยมใช้ในแบบจำลองเครือข่ายสื่อสารและระบบข้อมูลต่างๆ

Kruskal's Algorithm

เริ่มจากเรียงเส้นเชื่อมทั้งหมดตามค่าน้ำหนักจากน้อยไปมาก จากนั้นเลือกเส้นเชื่อมที่มีค่าน้อยที่สุดโดยไม่ให้เกิดวงจร จนกว่าจะเชื่อมทุกจุดครบ

Prim's Algorithm

เริ่มจากจุดใดก็ได้ แล้วเลือกเส้นเชื่อมที่มีน้ำหนักน้อยที่สุดไปยังจุดที่ยังไม่ได้เชื่อม จากนั้นเพิ่มจุดใหม่และเลือกเส้นเชื่อมที่มีค่าน้อยสุดที่เชื่อมกันในกราฟที่สร้างไว้

การไหลในข่ายงาน

กราฟมีทิศทางที่แต่ละเส้นเชื่อมมีค่าความจุไม่ติดลบ ปริมาณการไหลต้องไม่เกินค่าความจุ และการไหลจากต้นทางต้องเท่ากับที่เข้าสู่ปลายทาง

Ford-Fulkerson Algorithm

เริ่มจากกำหนดการไหลเริ่มต้นเป็น 0 แล้วค้นหาเส้นทางที่ยังสามารถเพิ่มการไหลได้จากต้นทางถึงปลายทาง จากนั้นหาค่าการไหลที่เพิ่มได้มากที่สุดในเส้นทางนั้น (bottleneck) และปรับค่าการไหลตามเส้นทางนั้น

